Problemi di suddivisione

Problemi sulla suddivisione in gruppi, a partire da un quesito dell'Esame di Stato 2025

Esercizio 1 – Cassetti distinguibili, assegnazione fissa

Testo del problema[1]: Ci sono 5 matite di colori diversi e 2 cassetti, etichettati A e B. Se 3 matite devono essere collocate nel cassetto A e 2 nel cassetto B, quante distribuzioni sono possibili?

Soluzione

È sufficiente scegliere le 3 matite da collocare nel cassetto A. L'ordine non conta e ogni matita può essere scelta una sola volta:

$$C_{5,3} \cdot C_{2,2} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3!} \cdot \frac{2 \cdot 1}{2!} = 10 \cdot 1 = 10$$

Una volta scelte le 3 matite per A, le 2 destinate a B sono determinate; infatti $C_{2,2} = 1$.

Verifica per enumerazione

Numerando le matite da 1 a 5, si ottengono le 10 distribuzioni seguenti:

Cassetto A (3 matite)	Cassetto B (2 matite)
1, 2, 3	4, 5
1, 2, 4	3, 5
1, 2, 5	3, 4
1, 3, 4	2, 5
1, 3, 5	2, 4
1, 4, 5	2, 3
2, 3, 4	1, 5
2, 3, 5	1, 4
2, 4, 5	1, 3
3, 4, 5	1, 2

[1] Si veda il quesito 3 della prova suppletiva dell'Esame di Stato 2025 per il liceo scientifico.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.

Esercizio 2 – Cassetti distinguibili, assegnazione libera

Testo del problema: Ci sono 5 matite di colori diversi e 2 cassetti, etichettati A e B. Se un cassetto deve contenere 3 matite e l'altro 2, quante distribuzioni sono possibili?

Soluzione

Non è specificato quale cassetto debba contenere 3 matite. Dopo aver formato i gruppi di 3 e di 2 matite, possiamo assegnarli ai cassetti A e B in P_2 modi:

$$C_{5,3} \cdot C_{2,2} \cdot P_2 = 10 \cdot 1 \cdot 2! = 20$$

In alternativa, possiamo scegliere le 3 matite da collocare in A in $C_{5,3}$ modi, oppure le 2 matite da collocare in A in $C_{5,2}$ modi – la collocazione delle matite rimanenti a quel punto è determinata. I due casi sono disgiunti, quindi:

$$C_{5,3} + C_{5,2} = 10 + 10 = 20$$

Verifica per enumerazione

Le prime 10 distribuzioni hanno 3 matite in A; le altre 10 hanno 2 matite in A e si ottengono scambiando il contenuto dei due cassetti.

Cassetto A	Cassetto B
1, 2, 3	4, 5
1, 2, 4	3, 5
1, 2, 5	3, 4
1, 3, 4	2, 5
1, 3, 5	2, 4
1, 4, 5	2, 3
2, 3, 4	1, 5
2, 3, 5	1, 4
2, 4, 5	1, 3
3, 4, 5	1, 2
4, 5	1, 2, 3
3, 5	1, 2, 4
3, 4	1, 2, 5
2, 5	1, 3, 4
2, 4	1, 3, 5
2, 3	1, 4, 5
1, 5	2, 3, 4
1, 4	2, 3, 5
1, 3	2, 4, 5
1, 2	3, 4, 5

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.

Esercizio 3 – Cassetti indistinguibili, quantità diverse

Testo del problema[2]: Ci sono 5 matite di colori diversi e 2 cassetti indistinguibili. Se un cassetto deve contenere 3 matite e l'altro 2, quante distribuzioni sono possibili?

Soluzione

I due gruppi hanno un diverso numero di elementi (cardinalità). In ogni suddivisione è quindi possibile riconoscere senza ambiguità il gruppo da 3 matite e quello da 2. Non si verifica alcun doppio conteggio e il risultato coincide con quello dell'Esercizio 1:

$$C_{5,3} \cdot C_{2,2} = 10$$

Verifica per enumerazione

Le 10 distribuzioni coincidono con quelle dell'Esercizio 1: ciascuna coppia di gruppi è distinguibile per la diversa cardinalità.

Gruppo da 3 matite	Gruppo da 2 matite
1, 2, 3	4, 5
1, 2, 4	3, 5
1, 2, 5	3, 4
1, 3, 4	2, 5
1, 3, 5	2, 4
1, 4, 5	2, 3
2, 3, 4	1, 5
2, 3, 5	1, 4
2, 4, 5	1, 3
3, 4, 5	1, 2

[2] In un test svolto nel marzo 2026, questa versione del quesito è stata risolta in modo errato da GPT-5.4 e Claude Opus 4.6, entrambi in modalità di ragionamento estesa: i due modelli hanno erroneamente diviso il risultato per 2!. Gemini 3.1 Pro ha invece fornito la risposta corretta.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.

Esercizio 4 – Cassetti indistinguibili, stessa quantità

Testo del problema: Ci sono 4 matite di colori diversi e 2 cassetti indistinguibili. Se ciascun cassetto deve contenere 2 matite, quante distribuzioni sono possibili?

Soluzione

I due gruppi hanno la stessa cardinalità. Il conteggio con cassetti distinti considera due volte ogni suddivisione, perché lo scambio dei gruppi non produce una nuova distribuzione. Dividiamo quindi per 2!:

$$\frac{C_{4,2} \cdot C_{2,2}}{P_2} = \frac{\frac{4 \cdot 3}{2!} \cdot 1}{2!} = \frac{6}{2} = 3$$

Verifica per enumerazione

Con cassetti distinguibili si ottengono 6 distribuzioni, che formano 3 coppie equivalenti:

Coppia	Un gruppo	L'altro gruppo
α	1, 2	3, 4
α	3, 4	1, 2
β	1, 3	2, 4
β	2, 4	1, 3
γ	1, 4	2, 3
γ	2, 3	1, 4

Nelle coppie α, β e γ, le due righe rappresentano la stessa suddivisione: cambia soltanto l'ordine dei gruppi. Le distribuzioni distinte sono quindi 3.

Conclusione

In una suddivisione senza etichette, gruppi di cardinalità diverse sono distinguibili proprio per il loro numero di elementi. Lo scambio tra gruppi della stessa cardinalità, invece, non produce una nuova suddivisione, a meno che i gruppi non abbiano compiti o altre caratteristiche differenti. Se una stessa cardinalità compare m volte, il conteggio va diviso per $m!$.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.

Esempio

Consideriamo una classe di 18 studenti. Determiniamo in quanti modi può essere suddivisa nei casi seguenti:

1. tre gruppi di lavoro da 6 studenti ciascuno, tutti incaricati della stessa ricerca;
2. tre gruppi di lavoro da 4, 7 e 7 studenti, tutti incaricati della stessa ricerca;
3. tre gruppi di lavoro da 6 studenti ciascuno, incaricati rispettivamente di raccogliere i dati, analizzarli e preparare la relazione;
4. tre gruppi di lavoro: 7 studenti raccolgono i dati, 6 li analizzano e 5 preparano la relazione;
5. tre gruppi di lavoro da 5, 6 e 7 studenti, con i tre compiti assegnati liberamente ai gruppi.

Svolgimento

1. I gruppi hanno la stessa cardinalità e svolgono lo stesso compito, quindi non hanno etichette distinte. Per formarli, scegliamo in successione i componenti:
   - Primo gruppo: $C_{18,6} = \binom{18}{6}$ modi.
   - Secondo gruppo: $C_{12,6} = \binom{12}{6}$ modi tra gli studenti rimasti.
   - Terzo gruppo: $C_{6,6} = \binom{6}{6} = 1$: un solo modo per comporre il gruppo con gli studenti rimasti.

   Il prodotto considera anche l'ordine di formazione dei tre gruppi. Poiché i gruppi non hanno etichette né compiti diversi, tale ordine non conta: dividiamo quindi per P_3.

$$N_1 = \frac{C_{18,6} \cdot C_{12,6} \cdot C_{6,6}}{P_3} = \frac{\binom{18}{6} \cdot \binom{12}{6} \cdot \binom{6}{6}}{3!}$$

$$\binom{18}{6} = \frac{18!}{6!\ 12!} = 18\,564 \qquad \binom{12}{6} = \frac{12!}{6!\ 6!} = 924 \qquad \binom{6}{6} = 1$$

   Pertanto:

$$N_1 = \frac{18\,564 \cdot 924 \cdot 1}{6} = \frac{17\,153\,136}{6} = 2\,858\,856$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.

2. Il gruppo da 4 studenti è riconoscibile per la sua cardinalità; i due gruppi da 7, invece, sono indistinguibili tra loro:
   - Gruppo da 4 studenti: $C_{18,4} = \binom{18}{4}$ modi.
   - Primo gruppo da 7 studenti: $C_{14,7} = \binom{14}{7}$ modi.
   - Secondo gruppo da 7 studenti: $C_{7,7} = \binom{7}{7} = 1$: un solo modo per comporre il gruppo con gli studenti rimasti.

   Il prodotto tratta i due gruppi da 7 come distinti. Poiché il loro scambio non produce una nuova suddivisione, dividiamo per $P_2 = 2!$.

$$N_2 = \frac{C_{18,4} \cdot C_{14,7} \cdot C_{7,7}}{P_2} = \frac{\binom{18}{4} \cdot \binom{14}{7} \cdot \binom{7}{7}}{2!}$$

$$\binom{18}{4} = 3\,060 \qquad \binom{14}{7} = 3\,432$$

   Pertanto:

$$N_2 = \frac{3\,060 \cdot 3\,432 \cdot 1}{2} = \frac{10\,501\,920}{2} = 5\,250\,960$$

3. I tre gruppi hanno la stessa cardinalità, ma i compiti assegnati li rendono distinguibili. Assegnare uno stesso gruppo a un compito diverso produce una distribuzione diversa; pertanto non si divide per 3!.

$$N_3 = C_{18,6} \cdot C_{12,6} \cdot C_{6,6} = \binom{18}{6} \cdot \binom{12}{6} \cdot \binom{6}{6}$$

$$N_3 = 18\,564 \cdot 924 \cdot 1 = 17\,153\,136$$

4. Qui ogni compito è associato a una cardinalità precisa:
   - Gruppo che raccoglie i dati: $C_{18,7} = \binom{18}{7}$ modi.
   - Gruppo che analizza i dati: $C_{11,6} = \binom{11}{6}$ modi.
   - Gruppo che prepara la relazione: $C_{5,5} = \binom{5}{5} = 1$: un solo modo per comporre il gruppo con gli studenti rimasti.

$$N_4 = C_{18,7} \cdot C_{11,6} \cdot C_{5,5} = \binom{18}{7} \cdot \binom{11}{6} \cdot \binom{5}{5}$$

$$\binom{18}{7} = \frac{18!}{7!\ 11!} = 31\,824 \qquad \binom{11}{6} = \frac{11!}{6!\ 5!} = 462 \qquad \binom{5}{5} = 1$$

   Pertanto:

$$N_4 = 31\,824 \cdot 462 \cdot 1 = 14\,702\,688$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.

5. I gruppi sono distinguibili per cardinalità, ma i tre compiti possono essere assegnati liberamente. Formiamo anzitutto i gruppi:
   - Gruppo da 7 studenti: $C_{18,7} = \binom{18}{7}$ modi.
   - Gruppo da 6 studenti: $C_{11,6} = \binom{11}{6}$ modi.
   - Gruppo da 5 studenti: $C_{5,5} = \binom{5}{5} = 1$: un solo modo per comporre il gruppo con gli studenti rimasti.

   La suddivisione degli studenti può essere effettuata in $C_{18,7} \cdot C_{11,6} \cdot C_{5,5}$ modi. A ciascuna suddivisione corrispondono P_3 assegnazioni dei tre compiti, una per ogni permutazione.

$$N_5 = C_{18,7} \cdot C_{11,6} \cdot C_{5,5} \cdot P_3 = \binom{18}{7} \cdot \binom{11}{6} \cdot \binom{5}{5} \cdot 3!$$

$$N_5 = 14\,702\,688 \cdot 6 = 88\,216\,128$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.